

Relatório de Resultados dos Solvers de Otimização

Tárcila Jéssica Silva de Sousa

Universidade Federal do Amazonas

1. Resultados Computacionais

Este relatório apresenta os resultados obtidos em dois conjuntos de problemas de otimização.

A Parte 1 contém 200 problemas avaliados com cinco solvers: IPOPT, MadNLP, NLOPT, Optim e UNO.

A Parte 2 contém 47 problemas avaliados com quatro solvers: IPOPT, MadNLP, NLOPT e Optim.

1.1. Parte 1: resultados para os 200 problemas

A Tabela 1 apresenta a comparação geral entre os solvers para a Parte 1.

Table 1: General comparison among solvers for Part 1

Solver	Files analyzed	With objective	Without objective	Average variables
IPOPT	220	220	0	52.81
MadNLP	221	220	1	48.90
NLOPT	209	209	0	50.83
Optim	104	95	9	28.20
UNO	190	190	0	-

1.2. Parte 2: resultados para os 47 problemas

A Tabela 2 apresenta a comparação geral entre os solvers para a Parte 2.

Table 2: General comparison among solvers for Part 2

Solver	Files analyzed	With objective	Without objective	Average time (s)
IPOPT	47	47	0	349.6123
MadNLP	34	34	0	409.3775
NLOPT	17	1	16	155.7613
Optim	47	0	47	-

2. Discussão dos Resultados

A análise dos resultados computacionais permite observar diferenças importantes no desempenho dos solvers avaliados. Na Parte 1, composta por um conjunto maior de problemas, os solvers IPOPT e MadNLP apresentaram os melhores resultados em termos de quantidade de arquivos processados e obtenção de valores objetivos. O IPOPT obteve valor objetivo em todos os arquivos analisados, enquanto o MadNLP apresentou apenas um caso sem valor objetivo. Esse comportamento indica que ambos os solvers apresentaram boa robustez computacional para esse conjunto de problemas.

Entretanto, deve-se destacar que a simples obtenção de um valor objetivo não significa, necessariamente, que o resultado foi satisfatório. Neste trabalho, valores objetivos negativos são interpretados como resultados não satisfatórios. Dessa forma, mesmo quando um solver apresenta alta quantidade de arquivos com objetivo, é necessário observar também o sinal e a qualidade dos valores obtidos.

Na Parte 1, observa-se que IPOPT e MadNLP conseguiram resolver uma grande quantidade de problemas, mas algumas soluções apresentaram valores objetivos negativos. Esses casos indicam que, embora os solvers tenham encontrado uma solução numérica, nem todos os resultados podem ser considerados bons segundo o critério adotado. Ainda assim, esses dois solvers se destacam pela maior capacidade de execução e pela maior estabilidade em comparação aos demais.

O NLOPT também apresentou desempenho satisfatório na Parte 1 quanto à quantidade de resultados com objetivo identificado. No entanto, em vários problemas, os valores obtidos diferem de forma mais significativa daqueles encontrados por IPOPT e MadNLP. Além disso, a presença de valores negativos indica que parte dos resultados obtidos pelo NLOPT não foi satisfatória. Esse comportamento sugere que o solver pode ser mais sensível ao tipo de problema, ao ponto inicial utilizado ou ao algoritmo interno selecionado.

O solver Optim apresentou desempenho inferior na Parte 1. Além de ter processado uma quantidade menor de arquivos, também apresentou casos sem valor objetivo. Esse resultado indica menor robustez em comparação aos demais solvers. Assim, o Optim apresentou limitações tanto na capacidade de execução quanto na obtenção de resultados satisfatórios para o conjunto de problemas analisado.

O UNO apresentou boa taxa de obtenção de valores objetivos na Parte 1, uma vez que todos os arquivos analisados por esse solver apresentaram valor

objetivo. No entanto, a comparação com os demais solvers fica limitada pela ausência de algumas informações estruturais na tabela comparativa, como a média de variáveis. Além disso, assim como nos demais casos, os valores negativos devem ser analisados com atenção, pois indicam resultados não satisfatórios de acordo com o critério adotado.

Na Parte 2, o IPOPT apresentou o melhor desempenho geral entre os solvers avaliados. Esse solver processou todos os 47 problemas e obteve valor objetivo em todos eles. Além disso, apresentou o menor tempo médio entre os solvers com alta taxa de sucesso. Esse resultado indica que o IPOPT foi o solver mais estável e adequado para o segundo conjunto de problemas, combinando boa cobertura de execução, tempo médio competitivo e maior consistência dos resultados.

O MadNLP também apresentou desempenho relevante na Parte 2, pois obteve valor objetivo em todos os arquivos que conseguiu processar. Apesar disso, foi executado em uma quantidade menor de problemas quando comparado ao IPOPT e apresentou tempo médio superior. Assim, o MadNLP pode ser considerado competitivo em termos de obtenção de resultados, mas menos abrangente para esse conjunto específico de testes.

O NLOPT apresentou desempenho limitado na Parte 2. Embora alguns arquivos tenham sido processados, apenas um deles apresentou valor objetivo identificado. Esse resultado mostra que o NLOPT não foi adequado para a maioria dos problemas da Parte 2. Além disso, quando há presença de valores negativos, esses resultados devem ser interpretados como não satisfatórios, reforçando a limitação do solver para esse conjunto de problemas.

O Optim apresentou o desempenho mais fraco na Parte 2. Apesar de constar como analisado nos 47 arquivos, nenhum valor objetivo foi obtido. Além disso, vários casos aparecem como não executados nas tabelas completas. Esse comportamento indica que o Optim não foi apropriado para esse conjunto de problemas nas condições de execução utilizadas neste trabalho.

De forma geral, os resultados indicam que os solvers IPOPT e MadNLP foram os mais robustos entre os métodos avaliados. O IPOPT se destacou principalmente pela maior cobertura na Parte 2 e pelo menor tempo médio em comparação ao MadNLP. O MadNLP apresentou desempenho muito próximo ao IPOPT na Parte 1, mas teve menor número de execuções na Parte 2. O NLOPT teve desempenho aceitável na Parte 1, porém apresentou forte queda de desempenho na Parte 2. Por fim, o Optim foi o solver com menor desempenho geral, especialmente devido à ausência de valores objetivos na Parte 2.

Portanto, considerando a quantidade de problemas processados, a presença de valores objetivos, o tempo médio de execução e a interpretação dos valores negativos como resultados não satisfatórios, o IPOPT pode ser apontado como o solver mais consistente no conjunto geral de testes. O MadNLP aparece como uma alternativa competitiva, principalmente na Parte 1. Já NLOPT e Optim apresentaram limitações mais evidentes, sendo menos indicados para os problemas avaliados na Parte 2.

3. Resultados Completos por Solver

Nesta seção são apresentados os resultados completos separados por parte e por solver.

3.1. Parte 1: 200 problemas

3.1.1. Resultados com IPOPT

Table 3: Results obtained by IPOPT for Part 1

Problem	Variables	Constraints	Objective
abel_tentativa1	31	4	225.19458318594883
alkyl_tentativa1	15	28	-1.7650001899216128
camshape100_tentativa1	200	396	-4.284199802584228
camshape200_tentativa1	400	796	-4.278705712063169
catmix100_tentativa1	304	206	-0.04806901807032202
catmix200_tentativa1	604	406	-0.04805838870390912
chain100_tentativa1	203	4	5.069784587080559
chain200_tentativa1	403	4	5.068917331778436
chain400_tentativa1	803	4	5.06862168902067
chain50_tentativa1	103	4	5.072261489075704
chakra_tentativa1	63	64	-179.13355786489672
chance_tentativa1	5	4	29.89437817405235
chem_tentativa1	12	11	-47.70651482545999
chenery_tentativa1	44	81	-1058.9198559181589
circle_tentativa1	4	1	4.574247811039728
demo7_tentativa1	71	66	-1.5890423866020138e6
dispatch_tentativa1	5	6	3155.287926680779
elec25_tentativa1	76	0	0.0
elec50_tentativa1	151	0	0.0
etamac_tentativa1	98	89	-15.294675670372825
ex14_1_1_tentativa1	4	4	2.6363636841278298e-8
ex14_1_2_tentativa1	7	10	-9.919471419096359e-9
ex14_1_3_tentativa1	4	4	2.6363636328678896e-8

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex14_1_4_tentativa1	4	4	2.6369793578765206e-8
ex14_1_5_tentativa1	7	10	8.184455873583855e-9
ex14_1_6_tentativa1	10	16	1.1807304762466894e-7
ex14_1_7_tentativa1	11	18	0.13499028997750287
ex14_1_8_tentativa1	4	4	0.041415893901834255
ex14_1_9_tentativa1	3	2	8.181820526523193e-9
ex14_2_1_tentativa1	6	9	5.4071239156931066e-8
ex14_2_2_tentativa1	5	7	3.545472242836213e-8
ex14_2_3_tentativa1	7	11	7.184180610227597e-8
ex14_2_4_tentativa1	6	9	3.279261696679094e-8
ex14_2_5_tentativa1	5	7	-9.949842574147574e-9
ex14_2_6_tentativa1	6	9	5.4148896962230656e-8
ex14_2_7_tentativa1	7	11	7.183835638619758e-8
ex14_2_8_tentativa1	5	7	3.5465087787432326e-8
ex14_2_9_tentativa1	5	7	3.545466300610403e-8
ex2_1_10_tentativa1	21	20	49318.016812758724
ex2_1_1_tentativa1	6	10	-15.500002519545594
ex2_1_2_tentativa1	7	11	-213.00000205046058
ex2_1_3_tentativa1	14	23	-15.00000015349749
ex2_1_4_tentativa1	7	10	-11.000000085445407
ex2_1_5_tentativa1	11	20	-268.0146371491369
ex2_1_6_tentativa1	11	20	-29.00000496981925
ex2_1_7_tentativa1	21	20	-1491.6885830738972
ex2_1_8_tentativa1	25	48	20387.999908536363
ex2_1_9_tentativa1	11	10	-0.37499997291326503

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex3_1_1_tentativa1	9	16	7049.247897736022
ex3_1_2_tentativa1	6	10	-30665.538761887936
ex3_1_3_tentativa1	7	10	-184.0000030205217
ex3_1_4_tentativa1	4	5	-3.9999999914675737
ex4_1_1_tentativa1	2	2	-0.5199780610800243
ex4_1_2_tentativa1	2	2	3.3319305577825923e9
ex4_1_3_tentativa1	2	2	-3.877897309144445e-7
ex4_1_4_tentativa1	2	2	-1.0024845946448224e-14
ex4_1_5_tentativa1	3	2	-3.85267870882761e-14
ex4_1_6_tentativa1	2	2	6.999999999999885
ex4_1_7_tentativa1	2	2	5.999999999999994
ex4_1_8_tentativa1	3	4	-16.738893184500675
ex4_1_9_tentativa1	3	4	-4.4199847466562625
ex5_2_2_case1_tentativa1	10	18	-400.0000040846489
ex5_2_2_case2_tentativa1	10	18	-600.0000061802228
ex5_2_2_case3_tentativa1	10	18	-125.00000137563794
ex5_2_4_tentativa1	8	14	-450.00000209369705
ex5_2_5_tentativa1	33	64	-3500.0000138902474
ex5_3_2_tentativa1	23	44	1.8641595126098376
ex5_3_3_tentativa1	63	124	3.2340183318279703
ex5_4_2_tentativa1	9	16	7512.230135984562
ex5_4_3_tentativa1	17	32	5937.43704139989
ex5_4_4_tentativa1	28	54	11841.60915531354
ex6_1_1_tentativa1	9	12	-0.01757754349433233
ex6_1_2_tentativa1	5	6	2.4567168412909606e-6

∞

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex6_1_3_tentativa1	13	18	-0.32434879444287745
ex6_1_4_tentativa1	7	9	-0.294541287775792
ex6_2_10_tentativa1	7	12	-3.051976125781813
ex6_2_11_tentativa1	4	6	1.556582386664006e-6
ex6_2_12_tentativa1	5	8	0.3935957847578847
ex6_2_13_tentativa1	7	12	-0.2162094370782112
ex6_2_14_tentativa1	5	8	0.09867278240958233
ex6_2_5_tentativa1	10	18	-70.55811247873172
ex6_2_6_tentativa1	4	6	7.106216434670545e-7
ex6_2_7_tentativa1	10	18	-0.1608476154633933
ex6_2_8_tentativa1	4	6	-1.4444753137280172e-6
ex6_2_9_tentativa1	5	8	0.15652611781807058
ex7_2_10_tentativa1	12	22	0.09999999901029295
ex7_2_1_tentativa1	8	14	1227.22543672159
ex7_2_2_tentativa1	7	12	-0.38881142613802877
ex7_2_3_tentativa1	9	16	7049.247647571428
ex7_2_4_tentativa1	9	16	3.9180101615518708
ex7_2_5_tentativa1	6	10	10122.493091337303
ex7_2_6_tentativa1	4	6	-83.249729274135
ex7_2_7_tentativa1	5	8	-5.739820381724358
ex7_2_8_tentativa1	9	16	-6.081989838443628
ex7_2_9_tentativa1	11	20	1.1436231568963109
ex7_3_1_tentativa1	5	4	0.34173955855445115
ex7_3_2_tentativa1	5	0	1.0898639250640236
ex7_3_3_tentativa1	6	2	0.8764783244922428

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex7_3_4_tentativa1	13	2	8.460472159393916
ex7_3_5_tentativa1	14	2	2.7416510229863
ex8_1_1_tentativa1	3	4	-2.0218067959669486
ex8_1_2_tentativa1	2	2	-1.0708610486573897
ex8_1_3_tentativa1	3	0	84.00000000000006
ex8_1_4_tentativa1	3	0	1.7918306531333144
ex8_1_5_tentativa1	3	0	2.1042503103104844
ex8_1_6_tentativa1	3	0	-5.065439735225741
ex8_1_7_tentativa1	6	10	52.90257850727103
ex8_1_8_tentativa1	7	12	-0.38881142613802877
ex8_2_1_tentativa1	56	110	-979.178293968945
ex8_2_4_tentativa1	56	0	-1.4666896588395238e7
ex8_3_10_tentativa1	142	282	-0.03580707930106119
ex8_3_10_tentativa2	142	282	-0.035950636280117264
ex8_3_10_tentativa3	142	282	-0.8845474164906685
ex8_3_11_tentativa1	116	230	-0.7927867448022482
ex8_3_12_tentativa1	121	240	-0.9853019861812344
ex8_3_13_tentativa1	116	230	-41.918082867238866
ex8_3_1_tentativa1	116	230	-0.7674584451246615
ex8_3_1_tentativa3	116	230	-0.806417593575149
ex8_3_2_tentativa1	111	220	-0.41232996662269894
ex8_3_3_tentativa1	111	220	-0.3326377847260726
ex8_3_3_tentativa2	111	220	-0.33494547650119116
ex8_3_3_tentativa3	111	220	-0.4166028652712043
ex8_3_4_tentativa1	111	220	-3.5799821652543926

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_3_5_tentativa1	111	220	-0.050255316407052886
ex8_3_5_tentativa2	111	220	-0.06690988177836538
ex8_3_6_tentativa1	111	220	-0.5000000003708992
ex8_3_7_tentativa1	127	252	-0.1977194687928552
ex8_3_7_tentativa2	127	252	-1.1236082821174052
ex8_3_8_tentativa1	127	252	-2.997775849109071
ex8_3_8_tentativa3	127	252	-2.7574843732097287
ex8_3_9_tentativa1	79	156	-0.7546672000088049
ex8_4_1_tentativa1	23	44	0.6185727593985577
ex8_4_2_tentativa1	25	48	0.48515248692380236
ex8_4_3_tentativa1	53	104	0.0046497156288306685
ex8_4_4_tentativa1	18	34	0.21245983834687462
ex8_4_5_tentativa1	16	30	0.0012253047154435629
ex8_4_6_tentativa1	15	28	0.0011049789644580065
ex8_4_7_tentativa1	63	104	29.047306721620377
ex8_4_8_tentativa1	43	44	3.3218473141068916
ex8_5_1_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_1_tentativa2	7	4	0.0
ex8_5_1_tentativa3	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa2	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa3	7	4	0.0
ex8_5_3_tentativa1	6	4	0.0
ex8_5_3_tentativa2	6	4	0.0
ex8_5_3_tentativa3	6	4	0.0

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_5_4_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_4_tentativa2	6	0	0.0
ex8_5_4_tentativa3	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa2	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa3	6	0	0.0
ex8_5_6_tentativa1	7	0	0.0
ex8_5_6_tentativa2	7	0	0.0
ex8_5_6_tentativa3	7	0	0.0
ex8_6_1_tentativa1	76	60	9.010552080164308e6
ex8_6_1_tentativa2	76	60	-26.73861746938929
ex8_6_2_tentativa1	31	60	-31.88862963489522
ex9_1_10_tentativa1	15	14	-3.249999989479327
ex9_1_1_tentativa1	14	11	-13.0
ex9_1_2_tentativa1	11	10	-16.0
ex9_1_3_tentativa1	30	50	-58.00000110727015
ex9_1_4_tentativa1	11	18	-36.99999999403409
ex9_1_5_tentativa1	14	13	-1.000000063636366
ex9_1_6_tentativa1	21	38	-51.999999996816726
ex9_1_7_tentativa1	24	29	-50.00000105454376
ex9_1_8_tentativa1	15	14	-3.249999989479327
ex9_1_9_tentativa1	18	22	2.0000000215061746
ex9_2_1_tentativa1	11	18	17.000000004848484
ex9_2_2_tentativa1	11	19	99.99999952282086
ex9_2_3_tentativa1	17	28	-2.1818184724170302e-8

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex9_2_4_tentativa1	9	11	2.4999999990909156
ex9_2_5_tentativa1	9	8	4.999999999999999
ex9_2_6_tentativa1	17	28	-0.9999999963940995
ex9_2_7_tentativa1	11	18	17.000000004848484
ex9_2_8_tentativa1	7	11	1.4999999981818182
gtm_tentativa1	64	103	543.5650925085166
harker_tentativa1	21	20	-981.6258002125738
haverly_tentativa1	13	14	-400.00000408692983
hhfair_tentativa1	30	16	-87.15903760692167
himmell1_tentativa1	10	17	-30665.53935696486
himmell6_tentativa1	19	6	-0.6749813952404641
house_tentativa1	9	5	-4500.000045304916
hydro_tentativa1	32	50	4.3669441583091905e6
immun_tentativa1	22	21	8.184937986050696e-17
korcge_tentativa1	96	90	-9.415016351328596
launch_tentativa1	39	49	2257.7973302345704
least_tentativa1	4	2	24674.836498326033
linear_tentativa1	25	40	-1.9455365241556186e6
lnts100_tentativa1	507	217	0.5545954011669344
lnts50_tentativa1	257	117	0.5546687645245068
meanvar_tentativa1	9	16	5.243399035660586
mhw4d_tentativa1	6	0	0.029310829712663175
minlphi_tentativa1	65	90	582.2361406249988
nemhaus_tentativa1	6	10	31.0
otpop_tentativa1	104	104	-1.1720625425137158e-12

Problem	Variables	Constraints	Objective
pindyck_tentativa1	117	104	-1612.1783032290666
pollut_tentativa1	43	80	-5.353268635431298e6
polygon100_tentativa1	201	400	-0.7268678224849551
polygon25_tentativa1	51	100	-0.6749812261063094
polygon50_tentativa1	101	200	-0.6749810667681747
process_tentativa1	11	20	-1161.3366118823542
prolog_tentativa1	21	20	-3.626935703792303e-9
qp1_tentativa1	51	50	0.0008096549613066074
qp2_tentativa1	51	50	0.0008096549613066085
qp3_tentativa1	101	50	0.0008096507862069754
qp4_tentativa1	80	50	0.0008096450212485233
qp5_tentativa1	109	108	0.4314547606339712
ramsey_tentativa1	34	45	-2.4874686646875865
rbrock_tentativa1	3	4	-3.3707865038988726e-14
rocket100_tentativa1	608	811	-1.0128307434399895
rocket50_tentativa1	308	411	-1.0128164748835797
sambal_tentativa1	18	0	27972.074065898672
sample_tentativa1	5	8	726.6788662106992
srcpm_tentativa1	40	54	2109.781826269041
turkey_tentativa1	519	480	-29330.158052730767
wall_tentativa1	7	0	1.0000046575934247
water_tentativa1	42	40	989.6035985457607

3.1.2. Resultados com MadNLP

Table 4: Results obtained by MadNLP for Part 1

Problem	Variables	Constraints	Objective
abel_tentativa1	31	4	225.19458318588352
alkyl_tentativa1	15	28	-1.7650001354053233
camshape100_tentativa1	200	396	-4.284198894456951
camshape200_tentativa1	400	796	-4.278703895758321
catmix100_tentativa1	304	206	-0.04806901807419882
catmix200_tentativa1	604	406	-0.04805838869063664
chain100_tentativa1	203	4	5.06978458708056
chain200_tentativa1	403	4	5.068917331778443
chain400_tentativa1	803	4	5.0686216939589155
chain50_tentativa1	103	4	5.072261493470994
chakra_tentativa1	63	64	-179.13355786489672
chance_tentativa1	5	4	29.894378174073793
chem_tentativa1	12	11	-47.70651482545999
chenery_tentativa1	44	81	-1058.9198559179504
circle_tentativa1	4	1	4.57424781104055
demo7_tentativa1	71	66	-1.5890423872020154e6
dispatch_tentativa1	5	6	3155.2879266989416
elec25_tentativa1	76	0	0.0
elec50_tentativa1	151	0	0.0
etamac_tentativa1	98	89	-15.29467567087042
ex14_1_1_tentativa1	4	4	2.6363637271356736e-8
ex14_1_2_tentativa1	7	10	6.27152556904028e-8
ex14_1_3_tentativa1	4	4	2.6361188417109874e-8

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex14_1_4_tentativa1	4	4	2.6369841512066618e-8
ex14_1_5_tentativa1	7	10	8.18459142437906e-9
ex14_1_6_tentativa1	10	16	1.1805430412985187e-7
ex14_1_7_tentativa1	11	18	1.353841873106789e-7
ex14_1_8_tentativa1	4	4	0.011551837912446605
ex14_1_9_tentativa1	3	2	8.183310402137786e-9
ex14_2_1_tentativa1	6	9	5.3339024943544814e-8
ex14_2_2_tentativa1	5	7	3.545471148025292e-8
ex14_2_3_tentativa1	7	11	7.184234466472622e-8
ex14_2_4_tentativa1	6	9	5.3636388359978914e-8
ex14_2_5_tentativa1	5	7	3.545558340166413e-8
ex14_2_6_tentativa1	6	9	5.364530625495567e-8
ex14_2_7_tentativa1	7	11	7.183839811170464e-8
ex14_2_8_tentativa1	5	7	3.547885822106976e-8
ex14_2_9_tentativa1	5	7	3.545469795829857e-8
ex2_1_10_tentativa1	21	20	49318.01681275861
ex2_1_1_tentativa1	6	10	-15.500002519545484
ex2_1_2_tentativa1	7	11	-213.00000205046067
ex2_1_3_tentativa1	14	23	-13.828125109061482
ex2_1_4_tentativa1	7	10	-11.000000085445404
ex2_1_5_tentativa1	11	20	-268.0146371491368
ex2_1_6_tentativa1	11	20	-29.000004969817624
ex2_1_7_tentativa1	21	20	-1491.688583073898
ex2_1_8_tentativa1	25	48	38392.38485110334
ex2_1_9_tentativa1	11	10	-0.37499997295178333

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex3_1_1_tentativa1	9	16	7049.247897736022
ex3_1_2_tentativa1	6	10	-30665.538761842487
ex3_1_3_tentativa1	7	10	-184.00000302052098
ex3_1_4_tentativa1	4	5	-3.9999999912777446
ex4_1_1_tentativa1	2	2	-0.5199780611843076
ex4_1_2_tentativa1	2	2	-663.5001000912564
ex4_1_3_tentativa1	2	2	-3.877639143495189e-7
ex4_1_4_tentativa1	2	2	-4.745455768467217e-11
ex4_1_5_tentativa1	3	2	-2.788324718465835e-10
ex4_1_6_tentativa1	2	2	6.999999999999658
ex4_1_7_tentativa1	2	2	5.999999999999964
ex4_1_8_tentativa1	3	4	-16.738893184394648
ex4_1_9_tentativa1	3	4	-4.419984728499433
ex5_2_2_case1_tentativa1	10	18	-400.000004084692
ex5_2_2_case2_tentativa1	10	18	-600.0000061877699
ex5_2_2_case3_tentativa1	10	18	-125.00000137829953
ex5_2_4_tentativa1	8	14	-100.00000115790203
ex5_2_5_tentativa1	33	64	-2900.0000086698105
ex5_3_2_tentativa1	23	44	1.8641595126098156
ex5_3_3_tentativa1	63	124	4.341184017649714
ex5_4_2_tentativa1	9	16	7512.2301359845615
ex5_4_3_tentativa1	17	32	5937.437041401223
ex5_4_4_tentativa1	28	54	11841.60915531926
ex6_1_1_tentativa1	9	12	-0.01757754335942104
ex6_1_2_tentativa1	5	6	2.4567168411619575e-6

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex6_1_3_tentativa1	13	18	-0.32434879444312525
ex6_1_4_tentativa1	7	9	-0.294541287775792
ex6_2_10_tentativa1	7	12	-3.0519761257817537
ex6_2_11_tentativa1	4	6	1.5565823759807961e-6
ex6_2_12_tentativa1	5	8	0.3935957847578891
ex6_2_13_tentativa1	7	12	-0.21620943710964402
ex6_2_14_tentativa1	5	8	0.098672782409582
ex6_2_5_tentativa1	10	18	-70.55811247873079
ex6_2_6_tentativa1	4	6	7.1062131843054e-7
ex6_2_7_tentativa1	10	18	-0.1608476154633814
ex6_2_8_tentativa1	4	6	-1.4444758081491373e-6
ex6_2_9_tentativa1	5	8	0.1565261178180667
ex7_2_10_tentativa1	12	22	0.10000000818309995
ex7_2_1_tentativa1	8	14	1227.2254367726746
ex7_2_2_tentativa1	7	12	-0.3888114261302424
ex7_2_3_tentativa1	9	16	7049.247647571425
ex7_2_4_tentativa1	9	16	3.918010161551889
ex7_2_5_tentativa1	6	10	10122.493091382294
ex7_2_6_tentativa1	4	6	-83.24972930992838
ex7_2_7_tentativa1	5	8	-5.739820381724393
ex7_2_8_tentativa1	9	16	-6.0819898384431665
ex7_2_9_tentativa1	11	20	1.1436231568960058
ex7_3_1_tentativa1	5	4	0.34173958701502016
ex7_3_2_tentativa1	5	0	1.089863961377839
ex7_3_3_tentativa1	6	2	0.8175290570326655

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex7_3_4_tentativa1	13	2	8.460472159366693
ex7_3_4_tentativa2	13	2	8.460472158139812
ex7_3_5_tentativa2	14	2	2.741651041148141
ex8_1_1_tentativa1	3	4	-2.02180679596695
ex8_1_2_tentativa1	2	2	-1.0396266089037491
ex8_1_3_tentativa1	3	0	839.9999999999665
ex8_1_4_tentativa1	3	0	1.7918306531333144
ex8_1_5_tentativa1	3	0	2.104250310310484
ex8_1_6_tentativa1	3	0	-5.065439735225741
ex8_1_7_tentativa1	6	10	52.90257850761182
ex8_1_8_tentativa1	7	12	-0.3888114261302424
ex8_2_1_tentativa1	56	110	-979.178293968914
ex8_2_4_tentativa1	56	0	-
ex8_3_10_tentativa1	142	282	-0.2904701663966718
ex8_3_11_tentativa1	116	230	-0.23951520311525906
ex8_3_11_tentativa2	116	230	-0.7317341427158515
ex8_3_11_tentativa3	116	230	-0.7974754644559154
ex8_3_12_tentativa1	121	240	-0.9853020502741079
ex8_3_13_tentativa1	116	230	-36.0846986380557
ex8_3_1_tentativa1	116	230	-0.7674980683688309
ex8_3_2_tentativa1	111	220	-0.40657514017650853
ex8_3_2_tentativa2	111	220	-0.40637369495240244
ex8_3_3_tentativa1	111	220	-0.1403580898515353
ex8_3_3_tentativa2	111	220	-0.3356384267019044
ex8_3_3_tentativa3	111	220	-0.33303463616332774

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_3_4_tentativa1	111	220	-3.5799821652549233
ex8_3_5_tentativa1	111	220	-0.05998272648773445
ex8_3_6_tentativa1	111	220	-0.4999999999999993
ex8_3_7_tentativa1	127	252	-1.2326189732147401
ex8_3_8_tentativa1	127	252	-2.997775849099723
ex8_3_8_tentativa2	127	252	-3.2543700128080064
ex8_3_9_tentativa1	79	156	-0.7416198486081299
ex8_3_9_tentativa2	79	156	-0.741619848709667
ex8_4_1_tentativa1	23	44	0.6185727593911234
ex8_4_2_tentativa1	25	48	0.48515248692379104
ex8_4_3_tentativa1	53	104	0.004649715654465666
ex8_4_4_tentativa1	18	34	0.21245983834659657
ex8_4_5_tentativa1	16	30	0.001225304733161836
ex8_4_6_tentativa1	15	28	0.0011049789625812018
ex8_4_7_tentativa1	63	104	29.047306721620306
ex8_4_8_tentativa1	43	44	3.321847314106311
ex8_5_1_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_1_tentativa2	7	4	0.0
ex8_5_1_tentativa3	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa2	7	4	0.0
ex8_5_2_tentativa3	7	4	0.0
ex8_5_3_tentativa1	6	4	0.0
ex8_5_3_tentativa2	6	4	0.0
ex8_5_3_tentativa3	6	4	0.0

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_5_4_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_4_tentativa2	6	0	0.0
ex8_5_4_tentativa3	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa2	6	0	0.0
ex8_5_5_tentativa3	6	0	0.0
ex8_5_6_tentativa1	7	0	0.0
ex8_5_6_tentativa2	7	0	0.0
ex8_5_6_tentativa3	7	0	0.0
ex8_6_1_tentativa1	76	60	-26.490498702068674
ex8_6_2_tentativa1	31	60	-31.888629634850272
ex9_1_10_tentativa1	15	14	-3.249999989479327
ex9_1_1_tentativa1	14	11	-13.0
ex9_1_2_tentativa1	11	10	-16.0
ex9_1_3_tentativa1	30	50	-58.00000110727031
ex9_1_4_tentativa1	11	18	-36.999999994034084
ex9_1_5_tentativa1	14	13	-1.0000000636363837
ex9_1_6_tentativa1	21	38	-51.99999999681673
ex9_1_7_tentativa1	24	29	-50.00000105454379
ex9_1_8_tentativa1	15	14	-3.249999989479327
ex9_1_9_tentativa1	18	22	2.0000000215060214
ex9_2_1_tentativa1	11	18	17.000000004848477
ex9_2_2_tentativa1	11	19	99.99999991818183
ex9_2_3_tentativa1	17	28	-2.1818184757867268e-8
ex9_2_4_tentativa1	9	11	2.499999999090755

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex9_2_5_tentativa1	9	8	4.999999999999999
ex9_2_6_tentativa1	17	28	-0.9999999909096975
ex9_2_7_tentativa1	11	18	17.000000004848477
ex9_2_8_tentativa1	7	11	1.4999999981851606
gtm_tentativa1	64	103	543.5650925085166
harker_tentativa1	21	20	-986.5134842610125
haverly_tentativa1	13	14	-400.000004087427
hhfair_tentativa1	30	16	-87.15903759308802
himmell1_tentativa1	10	17	-30665.539356910373
himmell6_tentativa1	19	6	-0.6749813952401897
house_tentativa1	9	5	-4500.000045304916
hydro_tentativa1	32	50	4.366944151333141e6
immun_tentativa1	22	21	6.024995626622246e-17
korcge_tentativa1	96	90	-339.2130280009919
launch_tentativa1	39	49	2257.79733023457
least_tentativa1	4	2	4.838372822602526e14
least_tentativa2	4	2	2.810308024793782e12
least_tentativa3	4	2	24674.9280675465
linear_tentativa1	25	40	-1.9840932643878045e6
lnts100_tentativa1	507	217	0.5545954011669346
lnts50_tentativa1	257	117	0.5546687645295002
meanvar_tentativa1	9	16	5.243399035671216
mhw4d_tentativa1	6	0	0.029310830720212733
minlphi_tentativa1	65	90	582.2361400057606
nemhaus_tentativa1	6	10	31.0

Problem	Variables	Constraints	Objective
otpop_tentativa1	104	104	-1.1720625425120614e-12
pindyck_tentativa1	117	104	-1612.1783032290666
pollut_tentativa1	43	80	-5.353268651772166e6
polygon100_tentativa1	201	400	-0.6749807393669857
polygon25_tentativa1	51	100	-0.6749812245246055
polygon50_tentativa1	101	200	-0.6749810628670849
process_tentativa1	11	20	-1161.3366139601028
prolog_tentativa1	21	20	-3.625295373540563e-9
qp1_tentativa1	51	50	0.0008096570320196099
qp2_tentativa1	51	50	0.0008096570320196102
qp3_tentativa1	101	50	0.0008096510446597348
qp4_tentativa1	80	50	0.0008096426020402434
qp5_tentativa1	109	108	0.43145476061871624
ramsey_tentativa1	34	45	-2.4874686638874506
rbrock_tentativa1	3	4	-3.3535574492130033e-14
rocket50_tentativa1	308	411	-1.0128164748835946
sambal_tentativa1	18	0	3.9682203610427678
sample_tentativa1	5	8	726.6788662106987
srcpm_tentativa1	40	54	2109.7818262690384
turkey_tentativa1	519	480	-29330.15806461893
wall_tentativa1	7	0	1.0000046575934247
water_tentativa1	42	40	1032.196319553794
weapons_tentativa1	66	65	-1735.569579457321

3.1.3. Resultados com NLOPT

Table 5: Results obtained by NLOPT for Part 1

Problem	Variables	Constraints	Objective
abel__ld_slsqp	-	-	225.1945831787915
alkyl__ld_slsqp	-	-	-1.764999661160468
camshape100__ld_slsqp	-	-	-4.284147121746706
camshape200__ld_slsqp_tentativa1	400	796	-1.8801119671559354
catmix100__ld_slsqp_tentativa1	304	206	-0.04806813201074439
catmix200__ld_slsqp_tentativa1	604	406	-0.048058052314081785
chain100__ld_slsqp_tentativa1	203	4	0.0
chain200__ld_slsqp_tentativa1	403	4	0.0
chain400__ld_slsqp_tentativa1	803	4	0.0
chain50__ld_slsqp_tentativa1	103	4	0.0
chakra__ld_slsqp_tentativa1	63	64	-179.13353587267946
chance__ld_slsqp_tentativa1	5	4	29.894378159143283
chem__ld_slsqp_tentativa1	12	11	-47.70651484342603
chenery__ld_slsqp_tentativa1	44	81	-1058.9198556308118
circle__ld_slsqp_tentativa1	4	1	4.574247785016324
demo7__ld_slsqp_tentativa1	71	66	-1.5890423859274613e6
dispatch__ld_slsqp_tentativa1	5	6	3155.2879268580923
elec25__ld_slsqp_tentativa1	76	0	0.0
elec50__ld_slsqp_tentativa1	151	0	0.0
etamac__ld_slsqp_tentativa1	98	89	-15.293979824537242
ex14_1_1__ld_slsqp_tentativa1	4	4	-2.4420146558124995e-15
ex14_1_2__ld_slsqp_tentativa1	7	10	-1.1688058505281362e-11
ex14_1_3__ld_slsqp_tentativa1	4	4	-7.898321914237701e-17

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex14_1_4__ld_slsqp_tentativa1	4	4	-1.3843279685543317e-15
ex14_1_5__ld_slsqp_tentativa1	7	10	-4.340806418777783e-15
ex14_1_6__ld_slsqp_tentativa1	10	16	-4.4137000593259744e-14
ex14_1_7__ld_slsqp_tentativa1	11	18	0.13499021265226532
ex14_1_8__ld_slsqp_tentativa1	4	4	0.011551839263868055
ex14_1_9__ld_slsqp_tentativa1	3	2	-7.0840719629348264e-15
ex14_2_1__ld_slsqp_tentativa1	6	9	6.88197328985174e-17
ex14_2_2__ld_slsqp_tentativa1	5	7	6.3657767933551205e-15
ex14_2_3__ld_slsqp_tentativa1	7	11	-6.670296368201101e-15
ex14_2_4__ld_slsqp_tentativa1	6	9	8.11291873237225e-15
ex14_2_5__ld_slsqp_tentativa1	5	7	4.708552392250617e-16
ex14_2_6__ld_slsqp_tentativa1	6	9	-5.530888653971708e-14
ex14_2_7__ld_slsqp_tentativa1	7	11	6.915037540937461e-15
ex14_2_8__ld_slsqp_tentativa1	5	7	-2.9861174709646185e-15
ex14_2_9__ld_slsqp_tentativa1	5	7	-1.880320845368015e-15
ex2_1_10__ld_slsqp_tentativa1	21	20	133718.84489665108
ex2_1_1__ld_slsqp_tentativa1	6	10	-5.000000000016906
ex2_1_2__ld_slsqp_tentativa1	7	11	-212.9999999999339
ex2_1_3__ld_slsqp_tentativa1	14	23	-11.828125
ex2_1_4__ld_slsqp_tentativa1	7	10	-10.99999999999908
ex2_1_5__ld_slsqp_tentativa1	11	20	-268.01463156958084
ex2_1_6__ld_slsqp_tentativa1	11	20	-23.728395061725276
ex2_1_7__ld_slsqp_tentativa1	21	20	-1512.390362169091
ex2_1_8__ld_slsqp_tentativa1	25	48	14669.053255660217
ex2_1_9__ld_slsqp_tentativa1	11	10	-0.37500002541812877

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex3_1_1__ld_slsqp_tentativa1	9	16	7049.248024145608
ex3_1_2__ld_slsqp_tentativa1	6	10	-30665.538671783317
ex3_1_3__ld_slsqp_tentativa1	7	10	-136.00000005100134
ex3_1_4__ld_slsqp_tentativa1	4	5	-3.999999995855704
ex4_1_1__ld_slsqp_tentativa1	2	2	-0.5199780613774667
ex4_1_2__ld_slsqp_tentativa1	2	2	-663.5000966105063
ex4_1_3__ld_slsqp_tentativa1	2	2	-443.6717047411323
ex4_1_4__ld_slsqp_tentativa1	2	2	-9.41762356173432e-8
ex4_1_5__ld_slsqp_tentativa1	3	2	-7.464449940259545e-10
ex4_1_6__ld_slsqp_tentativa1	2	2	249.9999999999998
ex4_1_7__ld_slsqp_tentativa1	2	2	5.999999999743272
ex4_1_8__ld_slsqp_tentativa1	3	4	-16.73889318443623
ex4_1_9__ld_slsqp_tentativa1	3	4	-4.419984736640266
ex5_2_2_case1__ld_slsqp_tentativa1	10	18	-400.0000000165537
ex5_2_2_case2__ld_slsqp_tentativa1	10	18	-600.0000000030608
ex5_2_2_case3__ld_slsqp_tentativa1	10	18	-750.0000000190857
ex5_2_4__ld_slsqp_tentativa1	8	14	-450.0
ex5_2_5__ld_slsqp_tentativa1	33	64	-3499.9999999999804
ex5_3_2__ld_slsqp_tentativa1	23	44	2.6330517964959084
ex5_3_3__ld_slsqp_tentativa1	63	124	2.2234488039620133
ex5_3_3__ld_slsqp_tentativa3	63	124	-0.28258465112945935
ex5_4_2__ld_slsqp_tentativa1	9	16	7512.230144500716
ex5_4_3__ld_slsqp_tentativa1	17	32	1229.7651559083088
ex5_4_4__ld_slsqp_tentativa1	28	54	12590.102703528992
ex6_1_1__ld_slsqp_tentativa1	9	12	-0.01757754327957805

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex6_1_2__ld_slsqp_tentativa1	5	6	2.45279789495121e-6
ex6_1_3__ld_slsqp_tentativa1	13	18	-0.3243487944281111
ex6_1_4__ld_slsqp_tentativa1	7	9	4.6042982882156527e-7
ex6_2_10__ld_slsqp_tentativa1	7	12	-3.051976145465683
ex6_2_11__ld_slsqp_tentativa1	4	6	1.5551519458113657e-6
ex6_2_12__ld_slsqp_tentativa1	5	8	0.3935957847578871
ex6_2_13__ld_slsqp_tentativa1	7	12	-0.2162094427832526
ex6_2_14__ld_slsqp_tentativa1	5	8	0.09867278240958191
ex6_2_5__ld_slsqp_tentativa1	10	18	-70.7520778796794
ex6_2_6__ld_slsqp_tentativa1	4	6	7.102336064932956e-7
ex6_2_7__ld_slsqp_tentativa1	10	18	-0.16084763826545415
ex6_2_8__ld_slsqp_tentativa1	4	6	-1.4444946732449322e-6
ex6_2_9__ld_slsqp_tentativa1	5	8	0.15652611781806805
ex7_2_10__ld_slsqp_tentativa1	12	22	0.09999999999999999
ex7_2_1__ld_slsqp_tentativa1	8	14	1227.2260757198378
ex7_2_2__ld_slsqp_tentativa1	7	12	-0.3888114344459024
ex7_2_3__ld_slsqp_tentativa1	9	16	7049.248009445676
ex7_2_4__ld_slsqp_tentativa1	9	16	3.918010224798429
ex7_2_5__ld_slsqp_tentativa1	6	10	10122.493237974275
ex7_2_6__ld_slsqp_tentativa1	4	6	-83.24972842973756
ex7_2_7__ld_slsqp_tentativa1	5	8	-5.739820317876138
ex7_2_8__ld_slsqp_tentativa1	9	16	-6.081989794863565
ex7_2_9__ld_slsqp_tentativa1	11	20	1.1436231419111986
ex7_3_1__ld_slsqp_tentativa1	5	4	0.3417395531237235
ex7_3_2__ld_slsqp_tentativa1	5	0	1.0898639714189453

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex7_3_3_ld_slsqp_tentativa1	6	2	0.8764783419801154
ex7_3_4_ld_slsqp_tentativa1	13	2	10.0
ex7_3_5_ld_slsqp_tentativa1	14	2	2.741651089841177
ex8_1_1_ld_slsqp_tentativa1	3	4	-2.0218068769893494
ex8_1_2_ld_slsqp_tentativa1	2	2	-1.0708610193025536
ex8_1_3_ld_slsqp_tentativa1	3	0	2.9999999890800546
ex8_1_4_ld_slsqp_tentativa1	3	0	1.7918306468209935
ex8_1_5_ld_slsqp_tentativa1	3	0	-0.21546383732349011
ex8_1_6_ld_slsqp_tentativa1	3	0	-5.065439735379838
ex8_1_7_ld_slsqp_tentativa1	6	10	607.0355152892461
ex8_1_8_ld_slsqp_tentativa1	7	12	-0.3888114344459024
ex8_2_1_ld_slsqp_tentativa1	56	110	-979.1142480638023
ex8_2_4_ld_slsqp_tentativa1	56	0	-39561.314412715896
ex8_3_10_ld_slsqp_tentativa1	142	282	-11.532415775819869
ex8_3_11_ld_slsqp_tentativa1	116	230	1.7472989037560303
ex8_3_12_ld_slsqp_tentativa1	121	240	-0.6784784159848434
ex8_3_13_ld_slsqp_tentativa1	116	230	18535.45539970911
ex8_3_1_ld_slsqp_tentativa1	116	230	-0.5468276529360492
ex8_3_2_ld_slsqp_tentativa1	111	220	2.3604886330300268
ex8_3_3_ld_slsqp_tentativa1	111	220	1.717228715518828
ex8_3_4_ld_slsqp_tentativa1	111	220	2.3615255769323036
ex8_3_5_ld_slsqp_tentativa1	111	220	1.9339089046874418
ex8_3_6_ld_slsqp_tentativa1	111	220	-0.4514901751439246
ex8_3_7_ld_slsqp_tentativa1	127	252	-8.708566741690151e9
ex8_3_8_ld_slsqp_tentativa1	127	252	-8.606393688862859

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_3_9__ld_slsqp_tentativa1	79	156	-5.572023387146632
ex8_4_1__ld_slsqp_tentativa1	23	44	0.618572749784384
ex8_4_2__ld_slsqp_tentativa1	25	48	0.48515242690001964
ex8_4_3__ld_slsqp_tentativa1	53	104	0.004649714626611732
ex8_4_4__ld_slsqp_tentativa1	18	34	0.21245981487094534
ex8_4_5__ld_slsqp_tentativa1	16	30	0.0012252914141338304
ex8_4_6__ld_slsqp_tentativa1	15	28	0.0011049784478197634
ex8_4_7__ld_slsqp_tentativa1	63	104	29.047306721259133
ex8_4_8__ld_slsqp_tentativa1	43	44	-349.9032569161647
ex8_5_1__ld_slsqp_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_2__ld_slsqp_tentativa1	7	4	0.0
ex8_5_3__ld_slsqp_tentativa1	6	4	0.0
ex8_5_4__ld_slsqp_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_5__ld_slsqp_tentativa1	6	0	0.0
ex8_5_6__ld_slsqp_tentativa1	7	0	0.0
ex8_6_1__ld_slsqp_tentativa1	76	60	-27.27396505484581
ex8_6_2__ld_slsqp_tentativa1	31	60	-31.888629642798527
ex9_1_10__ld_slsqp_tentativa1	15	14	-3.2500000000000004
ex9_1_1__ld_slsqp_tentativa1	14	11	-5.799163107537121
ex9_1_2__ld_slsqp_tentativa1	11	10	-8.688383996966666
ex9_1_3__ld_slsqp_tentativa1	30	50	-58.00000000004712
ex9_1_4__ld_slsqp_tentativa1	11	18	-12.821521982428818
ex9_1_5__ld_slsqp_tentativa1	14	13	2.3333333333333313
ex9_1_6__ld_slsqp_tentativa1	21	38	-52.00000000000461
ex9_1_7__ld_slsqp_tentativa1	24	29	-50.00000000016485

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex9_1_8__ld_slsqp_tentativa1	15	14	-3.2500000000000004
ex9_1_9__ld_slsqp_tentativa1	18	22	1.9999999999999942
ex9_2_1__ld_slsqp_tentativa1	11	18	47.346875540815226
ex9_2_2__ld_slsqp_tentativa1	11	19	100.24755767495392
ex9_2_2__ld_slsqp_tentativa2	11	19	100.30259373858209
ex9_2_3__ld_slsqp_tentativa1	17	28	19.973713438952373
ex9_2_3__ld_slsqp_tentativa2	17	28	4.080152924154281e-9
ex9_2_4__ld_slsqp_tentativa1	9	11	0.5165273645231314
ex9_2_4__ld_slsqp_tentativa2	9	11	3.9999999995284865
ex9_2_5__ld_slsqp_tentativa1	9	8	9.899773265409273
ex9_2_6__ld_slsqp_tentativa1	17	28	0.8617871523773435
ex9_2_6__ld_slsqp_tentativa2	17	28	-0.49151424076096534
ex9_2_7__ld_slsqp_tentativa1	11	18	47.346875540815226
ex9_2_8__ld_slsqp_tentativa1	7	11	0.0
ex9_2_8__ld_slsqp_tentativa2	7	11	-0.7528649457610573
ex9_2_8__ld_slsqp_tentativa3	7	11	0.2923522740152873
gtm__ld_slsqp_tentativa1	64	103	543.5650947360305
harker__ld_slsqp_tentativa1	21	20	-4.90101483318479e14
harker__ld_slsqp_tentativa2	21	20	-4.90101483318479e14
harker__ld_slsqp_tentativa3	21	20	-4.90101483318479e14
haverly__ld_slsqp_tentativa1	13	14	-400.0000000044996
hhfair__ld_slsqp_tentativa1	30	16	-87.15903760760446
himmel11__ld_slsqp_tentativa1	10	17	-30665.538671783324
himmel16__ld_slsqp_tentativa1	19	6	-0.6749814441130179
house__ld_slsqp_tentativa1	9	5	-4500.0

Problem	Variables	Constraints	Objective
hydro__ld_slsqp_tentativa1	32	50	4.366944159758135e6
immun__ld_slsqp_tentativa1	22	21	1.2217140544065992e-7
korcge__ld_slsqp_tentativa1	96	90	-0.97132928082638
launch__ld_slsqp_tentativa1	39	49	2257.7975576606527
least__ld_slsqp_tentativa1	4	2	24674.89023728215
linear__ld_slsqp_tentativa1	25	40	89.00000032678405
lnts100__ld_slsqp_tentativa1	507	217	0.5554356001967887
lnts50__ld_slsqp_tentativa1	257	117	0.5564937621440817
meanvar__ld_slsqp_tentativa1	9	16	5.243399073797157
mhw4d__ld_slsqp_tentativa1	6	0	0.029310825262000427
minlphi__ld_slsqp_tentativa1	65	90	582.236142051142
nemhaus__ld_slsqp_tentativa1	6	10	30.999999999998032
otpop__ld_slsqp_tentativa1	104	104	-2.1544090472513286e-8
pindyck__ld_slsqp_tentativa1	117	104	-1612.178145721563
pollut__ld_slsqp_tentativa1	43	80	-5.353268628647058e6
polygon100__ld_slsqp_tentativa1	201	400	-0.7743382680311036
polygon25__ld_slsqp_tentativa1	51	100	-0.7518399222914642
polygon50__ld_slsqp_tentativa1	101	200	-0.7388622834854511
process__ld_slsqp_tentativa1	11	20	-1161.3366023651413
prolog__ld_slsqp_tentativa1	21	20	1.0621852956546356
qp1__ld_slsqp_tentativa1	51	50	0.0008093146434029284
qp2__ld_slsqp_tentativa1	51	50	0.0008093146434015939
qp3__ld_slsqp_tentativa1	101	50	0.0008093144431285136
qp4__ld_slsqp_tentativa1	80	50	0.000809315240322896
qp5__ld_slsqp_tentativa1	109	108	0.43145589662060413

Problem	Variables	Constraints	Objective
ramsey__ld_slsqp_tentativa1	34	45	-2.4874687093249968
rbrock__ld_slsqp_tentativa1	3	4	-7.936438552657785e-8
rocket100__ld_slsqp_tentativa1	608	811	-8.376463366014235
rocket50__ld_slsqp_tentativa1	308	411	-1.3784404026431583
sambal__ld_slsqp_tentativa1	18	0	-42.69202796896047
sample__ld_slsqp_tentativa1	5	8	726.6792589037922
srcpm__ld_slsqp_tentativa1	40	54	2109.7818327436844
turkey__ld_slsqp_tentativa1	519	480	-29329.98469568117
wall__ld_slsqp_tentativa1	7	0	1.0000046575934247
water__ld_slsqp_tentativa1	42	40	996.613285590099
weapons__ld_slsqp_tentativa1	66	65	-1735.5695798643953

3.1.4. Resultados com Optim

Table 6: Results obtained by Optim for Part 1

Problem	Variables	Constraints	Objective
abel_MELHOR	-	-	-
alkyl_MELHOR	-	-	-
camshape100_MELHOR	-	-	5.1974434887601544e-5
camshape200_MELHOR	-	-	0.0008517060400598483
catmix100_MELHOR	-	-	0.0
catmix200_MELHOR	-	-	0.0
chain100_MELHOR	-	-	1.899999999999999
chain200_MELHOR	-	-	1.899999999999999
chain400_MELHOR	-	-	1.899999999999999
chain50_MELHOR	-	-	1.949999999999995
chakra_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
chance_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
chem_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
chenery_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
circle_MELHOR	-	-	-
demo7_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
dispatch_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
elec25_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
etamac_MELHOR	-	-	0.0
ex14_1_1_MELHOR	-	-	0.014899146052967306
ex14_1_2_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex14_1_3_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex14_1_4_MELHOR	-	-	0.050151266577728934

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex14_1_5_MELHOR	-	-	0.01080411060958924
ex14_1_6_MELHOR	-	-	0.9993720113860938
ex14_1_7_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex14_1_8_MELHOR	-	-	0.03581712940028716
ex14_1_9_MELHOR	-	-	2.1586229216166943
ex14_2_6_MELHOR	-	-	0.4842422077991385
ex14_2_7_MELHOR	-	-	7.015268011343059
ex14_2_8_MELHOR	-	-	19.500722122172945
ex14_2_9_MELHOR	-	-	19.500722122172945
ex2_1_10_MELHOR	-	-	25.0
ex2_1_1_MELHOR	-	-	0.39651208931509047
ex2_1_2_t1_INVALIDO	7	-	-
ex2_1_3_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex2_1_4_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex2_1_5_MELHOR	-	-	-49.99999999897637
ex2_1_6_MELHOR	-	-	33.81343427280131
ex2_1_7_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex2_1_8_MELHOR	-	-	0.0
ex2_1_9_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex3_1_1_MELHOR	-	-	0.0
ex3_1_2_MELHOR	-	-	25.0
ex3_1_3_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex3_1_4_MELHOR	-	-	-1.4912793251815726
ex4_1_1_MELHOR	-	-	9.802119092137296
ex4_1_2_MELHOR	-	-	-14.999999999999998

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex4_1_3_MELHOR	-	-	-23.985520280458083
ex4_1_3_t2_VIAVEL	2	-	-
ex5_2_4_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex5_2_5_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex5_3_2_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex5_3_3_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex8_5_4_MELHOR	-	-	0.0
ex8_5_4_t1_VIAVEL	6	-	-
ex8_5_5_MELHOR	-	-	0.0
ex9_1_10_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex9_1_6_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex9_1_7_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex9_1_8_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
ex9_1_9_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
gtm_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
harker_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
haverly_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
himmel11_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
himmel16_MELHOR	-	-	0.0
house_MELHOR	-	-	25.0
hydro_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
immun_MELHOR	-	-	99.9995866741903
kocge_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
launch_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
least_MELHOR	-	-	0.31128806046205415

Problem	Variables	Constraints	Objective
linear_tentativa1_VIAVEL	25	-	-
lnts100_MELHOR	-	-	0.0
lnts50_MELHOR	-	-	0.0
meanvar_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
mhw4d_MELHOR	-	-	2.4682474512095025
minlphi_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
nemhaus_MELHOR	-	-	25.0
pindyck_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
pollut_MELHOR	-	-	-14.999999999999998
polygon25_MELHOR	-	-	0.0
polygon50_MELHOR	-	-	0.0
polygon50_t1_VIAVEL	101	-	-
process_MELHOR	-	-	3.856604604334132e-8
prolog_MELHOR	-	-	99.9621438661602
qp1_MELHOR	-	-	0.1114269405547357
qp2_MELHOR	-	-	0.10807859773665765
qp3_MELHOR	-	-	-1.3218013935693184e-6
qp4_MELHOR	-	-	63.042505316742506
qp5_MELHOR	-	-	18.118586622435462
ramsey_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
rbrock_MELHOR	-	-	60.0
rocket100_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
rocket50_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
sambal_MELHOR	-	-	67.68515106710046
sample_MELHOR	-	-	99.99999999964106

Problem	Variables	Constraints	Objective
srcpm_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
turkey_MELHOR	-	-	-29.999999999999993
wall_MELHOR	-	-	24.776926690007098
wall_erro_t1	-	-	-
water_MELHOR	-	-	6.2018633684974455e-6
weapons_MELHOR	-	-	-29.999999999999993

3.1.5. Resultados com UNO

Table 7: Results obtained by UNO for Part 1

Problem	Variables	Constraints	Objective
abel	-	-	225.1945831860174
alkyl	-	-	-1.7649996780592434
camshape100	-	-	-4.284147121746738
camshape200	-	-	-4.278500232991764
catmix100	-	-	-0.048069432032610035
catmix200	-	-	-0.04805914559320123
chain100	-	-	5.069784342399086
chain200	-	-	5.068917334628017
chain400	-	-	5.068621694603139
chakra	-	-	-179.13355786486522
chance	-	-	0.0
chem	-	-	-47.70651484217569
chenery	-	-	-1058.919855635964
circle	-	-	0.0
demo7	-	-	-1.589042386198096e6
dispatch	-	-	3155.28792685813
elec25	-	-	0.0
elec50	-	-	0.0
etamac	-	-	-15.294675644791486
ex14_1_1	-	-	-3.3881317890172014e-21
ex14_1_2	-	-	1.1857139679292673e-23
ex14_1_3	-	-	0.0
ex14_1_4	-	-	-1.3552527156068805e-20

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex14_1_5	-	-	-3.3881317890172014e-20
ex14_1_6	-	-	1.0
ex14_1_7	-	-	7.042749473124382
ex14_1_8	-	-	0.0414158858297204
ex14_1_9	-	-	0.0
ex14_2_1	-	-	-4.658681209898652e-21
ex14_2_2	-	-	0.0
ex14_2_3	-	-	2.752857078576476e-21
ex14_2_4	-	-	0.0
ex14_2_5	-	-	0.0
ex14_2_6	-	-	-2.2204166173226874e-16
ex14_2_7	-	-	-2.710505431213761e-19
ex14_2_8	-	-	0.0
ex14_2_9	-	-	0.0
ex2_1_1	-	-	0.0
ex2_1_2	-	-	-213.0
ex2_1_3	-	-	-10.109375
ex2_1_4	-	-	-11.0
ex2_1_5	-	-	-268.0146315414739
ex2_1_6	-	-	-18.5555555555555543
ex2_1_7	-	-	-2758.423941741333
ex2_1_8	-	-	14274.082717895508
ex2_1_9	-	-	-0.3333333333333333
ex3_1_1	-	-	2634.874267578125
ex3_1_2	-	-	-30665.538671806557

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex3_1_3	-	-	-132.0
ex3_1_4	-	-	-3.9999999999892557
ex4_1_1	-	-	-0.5199781344964997
ex4_1_2	-	-	-663.5000966105315
ex4_1_3	-	-	0.0
ex4_1_4	-	-	0.0
ex4_1_5	-	-	0.0
ex4_1_6	-	-	250.0
ex4_1_7	-	-	-7.5
ex4_1_8	-	-	-16.73889320139013
ex4_1_9	-	-	-4.053707848201458
ex5_2_4	-	-	-450.0
ex5_2_5	-	-	-3499.9999999999995
ex5_3_2	-	-	1.8641594594594595
ex5_3_3	-	-	3.2340182236039925
ex5_4_2	-	-	7512.230144500801
ex5_4_3	-	-	5937.437347709885
ex5_4_4	-	-	11841.60921274807
ex6_1_1	-	-	-0.01757754327503692
ex6_1_2	-	-	2.456725813209911e-6
ex6_1_3	-	-	-0.3249691665617704
ex6_1_4	-	-	-0.29454128777854277
ex6_2_10	-	-	-3.051976125782357
ex6_2_11	-	-	1.5546023476979743e-6
ex6_2_12	-	-	0.2891947484692641

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex6_2_13	-	-	-0.21620943687698707
ex6_2_14	-	-	-0.6953579346244907
ex6_2_5	-	-	-70.55811247870575
ex6_2_6	-	-	6.969759966176531e-7
ex6_2_7	-	-	-0.16084761546360682
ex6_2_8	-	-	-1.4444669293304658e-6
ex6_2_9	-	-	0.15652611781805212
ex7_2_10	-	-	0.1
ex7_2_1	-	-	1227.2260757198385
ex7_2_2	-	-	-0.3888114599411286
ex7_2_3	-	-	7049.248020525075
ex7_2_4	-	-	3.9180102285071174
ex7_2_5	-	-	10122.493238146104
ex7_2_6	-	-	-83.2497284062701
ex7_2_7	-	-	-5.739820668570726
ex7_2_8	-	-	-5.816916846243975
ex7_2_9	-	-	1.1436231597917004
ex7_3_1	-	-	0.34173955312385645
ex7_3_2	-	-	1.0898639713140938
ex7_3_3	-	-	1.1447797960741606
ex7_3_4	-	-	10.0
ex7_3_5	-	-	1.206896551724138
ex8_1_1	-	-	-2.021806783365561
ex8_1_2	-	-	2.8034584780381833
ex8_1_3	-	-	2.999999977119687

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_1_4	-	-	0.0
ex8_1_5	-	-	0.0
ex8_1_6	-	-	-3.3180263764761894e-5
ex8_1_7	-	-	0.029310814755435413
ex8_1_8	-	-	-0.3888114599411286
ex8_2_1	-	-	-979.178273721899
ex8_2_4	-	-	-9.223365990715229e18
ex8_3_10	-	-	0.0
ex8_3_11	-	-	0.0
ex8_3_12	-	-	0.0
ex8_3_13	-	-	0.0
ex8_3_1	-	-	0.0
ex8_3_2	-	-	-0.33132666705379
ex8_3_3	-	-	-0.3330346362344512
ex8_3_4	-	-	0.0
ex8_3_5	-	-	0.0
ex8_3_6	-	-	0.0
ex8_3_7	-	-	0.0
ex8_3_8	-	-	0.0
ex8_3_9	-	-	0.0
ex8_4_1	-	-	0.6185727592474859
ex8_4_2	-	-	0.4851520149546343
ex8_4_3	-	-	0.00464971566227261
ex8_4_4	-	-	0.2124598386773005
ex8_4_5	-	-	0.0003074859865866057

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex8_4_6	-	-	0.0
ex8_4_7	-	-	1.0235750301292335
ex8_4_8	-	-	0.0
ex8_5_1	-	-	0.0
ex8_5_2	-	-	0.0
ex8_5_3	-	-	0.0
ex8_5_4	-	-	0.0
ex8_5_5	-	-	0.0
ex8_5_6	-	-	0.0
ex8_6_1	-	-	0.0
ex8_6_2	-	-	0.0
ex9_1_10	-	-	-3.25
ex9_1_1	-	-	-13.0
ex9_1_2	-	-	-16.0
ex9_1_3	-	-	-58.0
ex9_1_4	-	-	-37.0
ex9_1_5	-	-	-1.0
ex9_1_6	-	-	-52.000000000000001
ex9_1_7	-	-	-50.0
ex9_1_8	-	-	-3.25
ex9_1_9	-	-	2.0
ex9_2_1	-	-	25.0
ex9_2_2	-	-	99.99999998124942
ex9_2_3	-	-	0.0
ex9_2_4	-	-	0.5

Problem	Variables	Constraints	Objective
ex9_2_5	-	-	9.0
ex9_2_6	-	-	-1.0
ex9_2_7	-	-	25.0
ex9_2_8	-	-	1.5
gtm	-	-	543.5650947901622
harker	-	-	-986.5134839919009
haverly	-	-	0.0
hhfair	-	-	-87.15903760662378
himmel11	-	-	-30665.538671783324
himmel16	-	-	0.0
house	-	-	-4500.0
hydro	-	-	4.366944159758136e6
immun	-	-	0.0
korcge	-	-	0.0
launch	-	-	2257.7975576307776
least	-	-	24675.043252032767
linear	-	-	57.30508607749868
lnts100	-	-	0.5545954005759295
lnts50	-	-	0.554668763197071
meanvar	-	-	5.243399074285819
mhw4d	-	-	52.902579674639505
minlphi	-	-	0.0
nemhaus	-	-	31.0
otpop	-	-	0.0
pindyck	-	-	0.0

Problem	Variables	Constraints	Objective
pollut	-	-	-5.353268628747409e6
polygon25	-	-	0.0
polygon50	-	-	0.0
qp3	-	-	0.0008093150503719268
qp4	-	-	0.0008093150503719246
qp5	-	-	0.4314558966206043
ramsey	-	-	-2.487468638966602
rbrock	-	-	-1.8381005153935668e-9
rocket100	-	-	-1.0
rocket50	-	-	-1.0
sambal	-	-	3.968220361762974
sample	-	-	726.679357789613
srcpm	-	-	2109.7818327488358
turkey	-	-	-29330.158040029128
wall	-	-	0.0
water	-	-	154.6855056457522
weapons	-	-	-1735.569579887038

3.2. Parte 2: 47 problemas

3.2.1. Resultados com IPOPT

Table 8: Results obtained by IPOPT for Part 2

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
NARX_CFy	0.00860145868417389	110.91644597053528	441	0.0000000000000000e+00	first_order
WM_CFy	1.2218030252825012	3733.843381881714	686	0.0000000000000000e+00	first_order
arki0003	-3795.2009505566148	1.6750149726867676	318	9.9997492725378834e-05	first_order
arki0009	207096.60762383725	7.871872901916504	351	1.1669421382975997e-05	first_order
bearing_400	-0.15468031724087153	5.998103857040405	16	0.0000000000000000e+00	first_order
camshape_6400	4.448377697498846	1.9957048892974854	87	9.9997525815354038e-09	first_order
clnlbeam	344.87613140220805	34.03939604759216	510	9.9890061014407117e-09	first_order
cont5_1_1	2.720974797769956	7.198413848876953	16	0.0000000000000000e+00	first_order
cont5_2_1_1	0.0006559511398527235	50.18377089500427	60	0.0000000000000000e+00	first_order
cont5_2_2_1	0.0005227356410899581	53.52844595909119	64	0.0000000000000000e+00	first_order
cont5_2_3_1	0.0005150628402286908	90.77466678619385	102	0.0000000000000000e+00	first_order
cont5_2_4_1	0.06637130830389393	7.4307098388671875	14	0.0000000000000000e+00	first_order
corkscrw	98.09596925650426	9.119917154312134	223	4.8893337815936189e-09	first_order
dirichlet120	0.03503608563159523	75.30485010147095	56	0.0000000000000000e+00	first_order
dtoc1nd	136.45580216202495	2.4405651092529297	8	0.0000000000000000e+00	first_order
dtoc2	2.8632990924502897	2463.97301197052	5	0.0000000000000000e+00	first_order
elec_400	75583.06085246292	38.37928795814514	126	0.0000000000000000e+00	first_order
ex1_160	0.06389670128604544	1.4171600341796875	10	0.0000000000000000e+00	first_order
ex1_320	0.06543514582308732	5.4557459354400635	9	0.0000000000000000e+00	first_order
ex4_2_160	3.6461170616756973	3.4869778156280518	21	7.0262987428293400e-08	first_order
ex4_2_320	3.639168099257159	16.639365911483765	17	6.9557231974215483e-08	first_order
ex8_2_2	-552.6662879283568	0.7094340324401855	67	1.9492433125378739e-06	first_order
ex8_2_3	-3731.079309661254	1.2672889232635498	71	2.7013491035177140e-06	first_order

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
gasoil_3200	0.005236595833903665	1.5008149147033691	14	0.0000000000000000e+00	first_order
henon120	133.29473763147266	103.19650793075562	266	0.0000000000000000e+00	first_order
lane_emden120	9.340250718412237	89.14174699783325	84	0.0000000000000000e+00	first_order
marine_1600	1.9746529713151406e7	1.987982988357544	13	9.9999969074193130e-09	first_order
nql180	-0.9277210868925072	40.46820402145386	28	0.0000000000000000e+00	first_order
optmass	-0.12040448118681221	1.983375072479248	28	0.0000000000000000e+00	first_order
pinene_3200	19.872166934244756	2.579951047897339	13	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp1000-1nc	-2.6628866243700486e7	21.46205997467041	177	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp1000-2c	738127.4255987937	97.26192116737366	107	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp1000-2nc	93279.08901274571	74.39642095565796	356	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp1500-1c	3.882979486694336e6	1430.260055065155	130	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp1500-1nc	4.779230833649985e6	3315.5025959014893	2599	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp500-3c	-1.1733616632486286e7	785.9943521022797	329	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp500-3nc	-2.123533387875067e7	181.52876996994019	129	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp750-2c	-1.5933325588911077e7	375.45473313331604	71	0.0000000000000000e+00	first_order
qcqp750-2nc	-2.1618986132069875e7	625.5106480121613	112	0.0000000000000000e+00	first_order
qssp180	-6.639447264497438	311.24048113822937	24	0.0000000000000000e+00	first_order
robot_1600	9.140923622569716	1.325408935546875	35	0.0000000000000000e+00	first_order
robot_a	8.309001165003641	749.5698029994965	3000	0.0000000000000000e+00	max_iter
robot_b	15.495488459821571	749.0378029346466	3000	0.0000000000000000e+00	max_iter
robot_c	30.314895327648827	726.9848430156708	3000	0.0000000000000000e+00	max_iter
rocket_12800	1.0127923088139736	3.5029208660125732	30	0.0000000000000000e+00	first_order
steering_12800	0.5545708798366217	2.9760499000549316	23	0.0000000000000000e+00	first_order
svanberg	83623.82012417656	15.259224891662598	34	0.0000000000000000e+00	first_order

3.2.2. Resultados com MadNLP

Table 9: Results obtained by MadNLP for Part 2

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
NARX_CFy	0.008615455729753353	150.670821571	690	-	SOLVE_SUCCEEDED
WM_CFy	1.2252068305022985	1969.385681064	387	-	SOLVE_SUCCEEDED
arki0003	-3795.200907556614	9.298132676	609	-	SOLVE_SUCCEEDED
arki0009	207096.60756297724	9.631620492	288	-	SOLVE_SUCCEEDED
bearing_400	-0.15467648881483517	9.223407039	16	-	SOLVE_SUCCEEDED
camshape_6400	4.448377697130466	15.322484644	86	-	SOLVE_SUCCEEDED
clnlbeam	344.8761314070296	87.356444692	1887	-	SOLVE_SUCCEEDED
cont5_1_1	2.7209747977903698	17.564290112	16	-	SOLVE_SUCCEEDED
cont5_2_1_1	0.0006627472967738585	34.404465559	41	-	SOLVE_SUCCEEDED
cont5_2_2_1	0.0005199974520024363	41.327679006	48	-	SOLVE_SUCCEEDED
cont5_2_3_1	0.0005207820830977045	44.512938534	55	-	SOLVE_SUCCEEDED
cont5_2_4_1	0.06637143033940925	33.057016534	11	-	SOLVE_SUCCEEDED
corkscrw	98.09596925659527	2241.541531416	307	-	SOLVE_SUCCEEDED
dirichlet120	0.03503608563222299	119.04952116	81	-	SOLVE_SUCCEEDED
dtoc1nd	136.45580216202498	6.275978812	8	-	SOLVE_SUCCEEDED
dtoc2	2.8632990924502857	5576.811887108	5	-	SOLVE_SUCCEEDED
elec_400	75583.18668540771	45.233973382	145	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex1_160	0.06389372185050828	5.94144886	9	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex1_320	0.06543239215227188	17.474003033	8	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex4_2_160	3.6461170616793264	8.47675651	21	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex4_2_320	3.6391666136039094	27.617514575	18	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex8_2_2	-552.6662879283551	4.609929304	70	-	SOLVE_SUCCEEDED
ex8_2_3	-3731.0793096621887	5.088829142	68	-	SOLVE_SUCCEEDED

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
gasoil_3200	0.005236595833903582	196.159792084	2096	-	SOLVE_SUCCEEDED
henon120	133.29473763536168	110.655699326	267	-	SOLVE_SUCCEEDED
lane_emden120	9.340250718402519	88.034806132	76	-	SOLVE_SUCCEEDED
optmass	-0.1204044805057412	7.841809325	46	-	SOLVE_SUCCEEDED
pinene_3200	19.87216693424477	7.21344119	12	-	SOLVE_SUCCEEDED
robot_a	12.959482133602565	1046.814152425	3000	-	MAXIMUM_ITERATIONS_EXCEEDED
robot_b	20.01099375897334	1073.033439594	3000	-	MAXIMUM_ITERATIONS_EXCEEDED
robot_c	16.137354252365576	872.862896731	3000	-	MAXIMUM_ITERATIONS_EXCEEDED
rocket_12800	1.0128207676764456	9.042940497	29	-	SOLVE_SUCCEEDED
steering_12800	0.5545708798480811	9.080196507	20	-	SOLVE_SUCCEEDED
svanberg	83623.82012417623	18.219056892	34	-	SOLVE_SUCCEEDED

3.2.3. Resultados com *NLOPT*

Table 10: Results obtained by NLOPT for Part 2

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
arki0003	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
arki0009	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
bearing_400	0.025987721533871	155.761329316	-	-	-
camshape_6400	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
clnlbeam	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_1_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_1_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_2_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_3_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_4_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
corkscrw	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dirichlet120	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dtoc1nd	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dtoc2	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp500-3c	-	-	-	-	TIMEOUT
qcqp500-3nc	-	-	-	-	TIMEOUT
qcqp750-2c	-	-	-	-	TIMEOUT

3.2.4. Resultados com Optim

Table 11: Results obtained by Optim for Part 2

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
NARX_CFy	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
WM_CFy	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
arki0003	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
arki0009	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
bearing_400	-	-	80	-	EXECUTADO
camshape_6400	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
clnlbeam	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_1_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_1_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_2_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_3_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
cont5_2_4_1	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
corkscrw	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dirichlet120	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dtoc1nd	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
dtoc2	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
elec_400	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
ex1_160	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
ex1_320	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
ex4_2_160	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
ex4_2_320	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
ex8_2_2	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
ex8_2_3	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
gasoil_3200	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
henon120	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
lane_emden120	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
marine_1600	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
nql180	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
optmass	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
pinene_3200	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp1000-1nc	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp1000-2c	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp1000-2nc	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp1500-1c	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp1500-1nc	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp500-3c	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp500-3nc	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp750-2c	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qcqp750-2nc	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
qssp180	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
robot_1600	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
robot_a	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
robot_b	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
robot_c	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
rocket_12800	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO
steering_12800	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO

Problem	Objective	Time (s)	Iterations	Violation	Status
svanberg	-	-	-	-	NÃO EXECUTADO

4. Conclusão

A comparação entre os solvers foi realizada considerando os resultados obtidos para cada conjunto de problemas.

As tabelas comparativas apresentam uma visão geral do desempenho dos solvers em cada parte do estudo.

As tabelas completas apresentam os resultados individuais por problema, permitindo verificar o comportamento de cada solver de forma detalhada.